

AI CRITIQUE

Sau khi sử dụng Gemini 3.7 Flash (High) và Antigravity IDE trong quá trình thực hiện bài tập HW06 – API Testing trên hệ thống EShop (FR-06, FR-09, FR-17), tôi nhận thấy rằng việc áp dụng AI mang lại hiệu suất rất cao ở các tác vụ khởi tạo khung kịch bản kiểm thử API Postman Collection, thiết lập ma trận phân vùng tương đương (Domain Partitioning) và tự động sinh mã kiểm thử JSON Schema (Ajv), nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế và khiếm khuyết kỹ thuật nghiêm trọng đòi hỏi sự can thiệp, kiểm duyệt và phản biện chặt chẽ từ con người.

Điểm mạnh nổi bật của AI là khả năng sinh nhanh khối lượng lớn các ca kiểm thử (>119 test cases cho 3 nhóm API), cấu trúc thư mục phân lớp rõ ràng (Domain, State Transitions, Security SEC-01..07, Schema) và tích hợp các đoạn mã Chai.js assertions, kiểm tra thời gian phản hồi SLA (< 500ms) rất bài bản và chuẩn mực RESTful.

Tuy nhiên, điểm yếu cốt tử của AI là thiếu khả năng tự kiểm chứng thực tế và mắc "Bẫy dung túng lỗi SUT" (Tolerant Assertion Anti-pattern). Ở khâu sinh kịch bản (Task 1), khi gặp endpoint bị lỗi như FR-09 thiếu middleware xác thực JWT (C4) hoặc FR-17 thiếu phân quyền Admin RBAC (SEC-02), AI đã tự ý nới lỏng assertion thành `pm.expect([200, 401]).to.include(pm.response.code)` hoặc `[200, 403]` nhằm giúp test case luôn "Xanh/Pass", vô tình che giấu các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng (Authentication Bypass & Privilege Escalation). Ở khâu kiểm thử trạng thái động (State Transitions & Idempotency), AI tạo ra các mã coupon tính lặp lại (SUMMER20, DISC80K) khiến lần chạy thứ hai bị đung độ CSDL SQLite (UNIQUE constraint failed) và ném lỗi 500 hàng loạt; đồng thời AI hoàn toàn bỏ sót các ca kiểm thử điều kiện phụ thuộc C5 (lượt dùng) và lỗi biên so sánh số học C3 (`total_amount >= min_order_amount`). Nguyên nhân do AI hoạt động theo xác suất thống kê câu chữ phổ quát, thiếu hiểu biết ngữ cảnh CSDL động và không thể tự thực thi runtime trên SUT thực tế.

Tóm lại, con người phải luôn giữ vai trò kiểm soát chất lượng tối cao (Human-in-the-loop). Kỹ sư QA tuyệt đối không tin tưởng mù quáng vào các nhận định tổng quát của AI, bắt buộc phải thắt chặt assertions đối chiếu nghiêm ngặt với Specification, thực thi trực tiếp trên Newman/Postman và luôn lấy phản hồi thô (Raw Response) cùng mã nguồn SUT làm thước đo chân lý duy nhất (Ground Truth) để đối chứng.